Отчёт по лабораторной работе №3

MILP-модель дискретного выбора: размещение складов

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Формальная MILP-модель **2**

3. Формулировки и сила LP-релаксации **2**

4. Результат **3**

5. Сценарии **3**

6. Сравнение с жадной эвристикой **5**

7. Масштабирование: время и зазор **5**

8. О big-M **5**

9. Практическая реализуемость и ограничения модели **6**

10. Вывод **6**

1. Постановка задачи и вариант

Вариант: 1 — размещение складов (facility location): фиксированные затраты открытия + транспортные затраты. Минимальный масштаб: 6 кандидатов, 8 клиентов.

Требуется выбрать, какие склады открыть, и распределить клиентов так, чтобы минимизировать сумму фиксированных затрат на открытие и транспортных затрат.

2. Формальная MILP-модель

Множества: кандидаты $i \in C = \{1, \dots, 6\}$; клиенты $j \in K = \{1, \dots, 8\}$.

Параметры:

Обозначение	Смысл	Единица
f_i	фиксированная стоимость открытия	тыс. руб.
q_i	мощность склада	ед.
d_j	спрос клиента	ед.
c_{ij}	транспортные затраты	тыс. руб./ед.

Переменные:

- $y_i \in \{0, 1\}$ — склад i открыт;
- $x_{ij} \geq 0$ — поток от склада i клиенту j.

Целевая функция:

$$\min \sum_i f_i y_i + \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}.$$

Ограничения:

$$\sum_i x_{ij} = d_j \ \ \forall j; \qquad \sum_j x_{ij} \leq q_i y_i \ \ \forall i; \qquad x_{ij} \geq 0,\ y_i \in \{0,1\}.$$

Это классическая fixed-charge модель: бинарные y_i включают фиксированные затраты, а связка $\sum_j x_{ij} \leq q_i y_i$ не позволяет потоку идти через закрытый склад. Именно эта связка является big-M-ограничением с $M_i = q_i$.

3. Формулировки и сила LP-релаксации

Реализованы две формулировки:

1. **Слабая:** только агрегированная связка $\sum_j x_{ij} \leq q_i y_i$.
2. **Сильная:** дополнительно $x_{ij} \leq d_j y_i$ для каждой пары «склад–клиент».

Сильная формулировка запрещает даже частичный поток через закрытый склад, поэтому её LP-релаксация ближе к MILP.

Формулировка	LP-релаксация	MILP	Интегральный зазор
Слабая	4796.75	4959.85	3.29 %
Сильная	4854.12	4959.85	**2.13 %**

Обе LP-релаксации дают нижнюю оценку; сильная формулировка сокращает зазор на 1.16 п.п. Это подтверждает, что выбор big-M-связок влияет на скорость ветвления и качество границы.

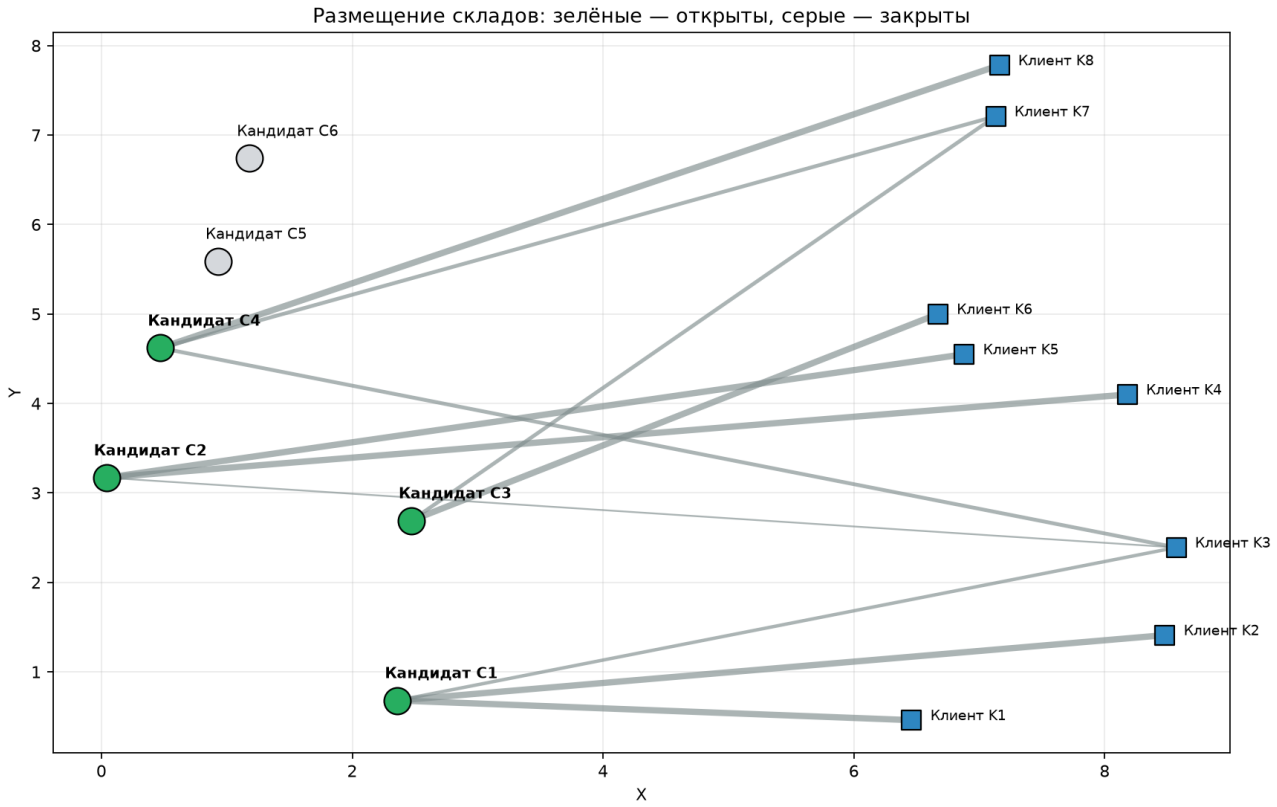


Рис. 1: Карта выбранных складов

4. Результат

Задача решена HiGHS через `scipy.optimize.milp`: branch-and-bound с LP- релаксациями, presolve включён, допуск 10^{-6}; LP-релаксации решаются тем же HiGHS. Лог сохранён в `results/solver.log`. Оптимальное решение: открыты склады **C1, C2, C3, C4**; суммарные затраты — **4959.85 тыс. руб.** Независимая проверка: нарушения спроса, мощности и бинарности равны 0; построчные результаты — в `results/verification.csv`.

5. Сценарии

Сценарий	Статус	Затраты	Открыты	Недопоставка
Базовый	optimal	4959.85	C1, C2, C3, C4	0
Спрос +20 %	optimal	6026.50	C1, C2, C3, C4, C6	0
Стресс: спрос +30 %, C1 недоступен	infeasible	—	—	53
Восстановление: C1 недоступен, базовый спрос	optimal	5803.85	C2, C3, C4, C5, C6	0

В дефицитном сценарии рост спроса на 20 % заставляет открыть пятый склад C6 и увеличивает затраты на 21.5 %. В стрессовом сценарии спрос 533 ед., а доступная мощность без C1 — 480 ед.; минимальная недопоставка 53 ед. (эластичный/диагностический расчёт). Если C1 недоступен, но спрос базовый, сеть перестраивается на C2–C6 и работает с затратами 5803.85.

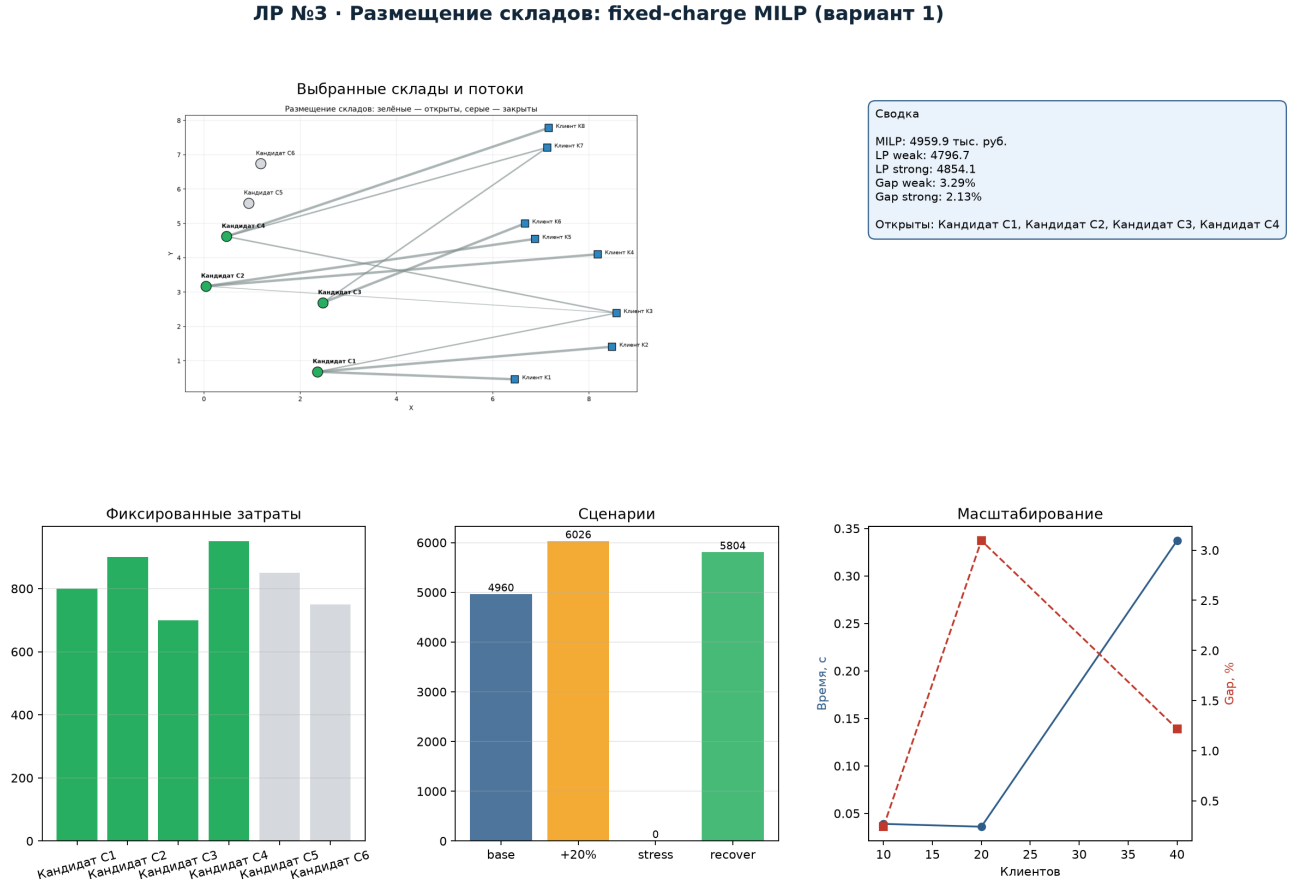


Рис. 2: Дашборд ЛР №3

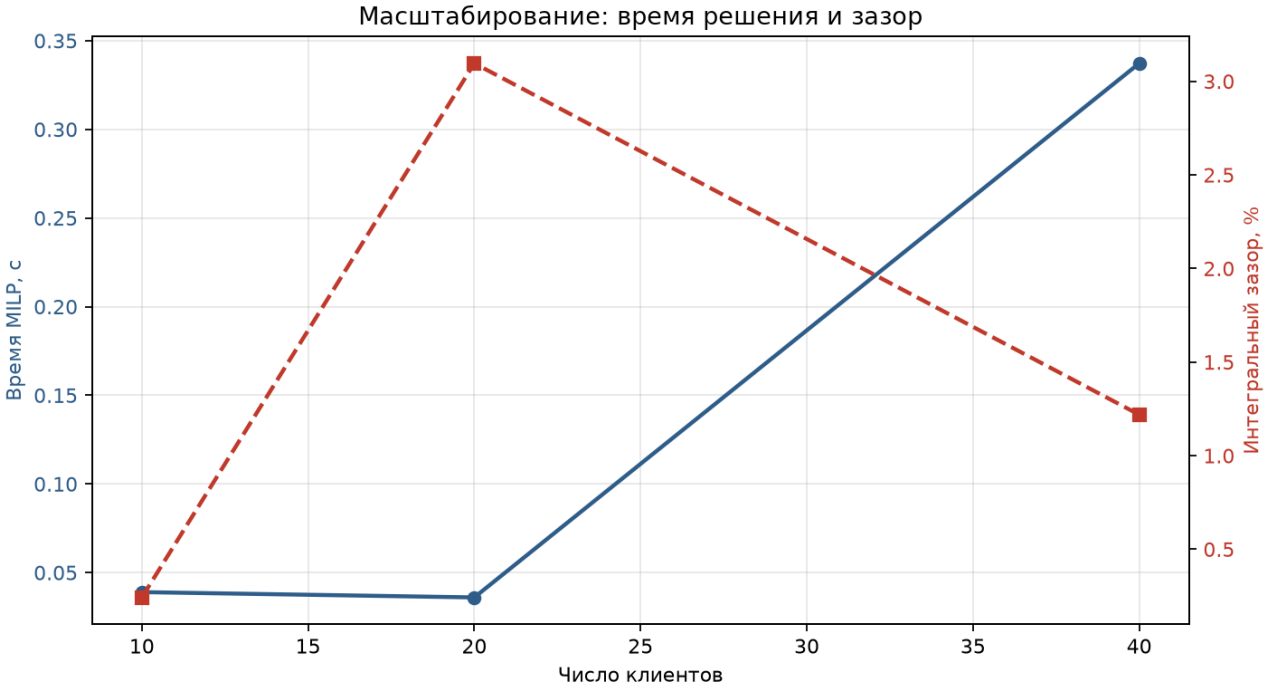


Рис. 3: Масштабирование

6. Сравнение с жадной эвристикой

Жадная эвристика открывает склады по score $f_i/q_i+\overline{c_i}$ и назначает клиентов по возрастанию стоимости. Она даёт 5117.60 тыс. руб. — на 3.18 % выше MILP. Жадность не учитывает совместный эффект фиксированных затрат и транспортных потоков, поэтому проигрывает оптимуму.

7. Масштабирование: время и зазор

Кандидатов × клиентов	LP, тыс. руб.	MILP, тыс. руб.	Время MILP, с	Зазор, %
4 × 10	4103.55	4113.53	0.012	0.24
6 × 20	6811.95	7029.60	0.015	3.10
8 × 40	10303.07	10430.18	0.087	1.22

С ростом размерности время решения растёт, а зазор зависит от структуры экземпляра. Для 40 клиентов MILP всё ещё решается за доли секунды, поскольку бинарных переменных только 8; рост числа бинарных переменных был бы существенно дороже.

8. О big-M

В слабой формулировке $M_i = q_i$ — это максимальный поток через склад. Если взять M неоправданно большим (например, $10q_i$), LP-релаксация станет слабее: при дробных y_i через «полуоткрытый» склад можно провести больше потока, и зазор вырастет. Сильная формулировка с $x_{ij} \le d_j y_i$ ограничивает каждый поток спросом клиента и даёт более tight-релаксацию. Поэтому big-M нужно выбирать как можно меньше, но не меньше реальной верхней границы переменной.

9. Практическая реализуемость и ограничения модели

Решение можно реализовать на практике, если известны фиксированные затраты, мощности и транспортные тарифы. Основные ограничения:

- фиксированные затраты считаются постоянными и не зависят от масштаба;
- мощности и спрос детерминированы, без сезонных колебаний;
- не учитываются дискретность грузопотоков и неделимые партии;
- транспортные затраты линейны и не зависят от загрузки маршрута.

Для реального проекта потребовались бы стохастические сценарии спроса, ограничения по срокам и более детальная модель транспортных тарифов. Тем не менее модель корректно отвечает на стратегический вопрос: какие склады открывать и как распределять клиентов.

10. Вывод

1. Построена и решена MILP-модель размещения складов; оптимум — 4959.85 тыс. руб. при открытии C1–C4.
2. Сильная big-M-формулировка уменьшает интегральный зазор с 3.29 % до 2.13 %; это quantitatively подтверждает важность формулировки.
3. Сценарии показывают, что рост спроса приводит к открытию дополнительного склада, а потеря C1 при высоком спросе делает систему недопустимой (дефицит 53 ед.).
4. Жадная эвристика проигрывает MILP на 3.18 %, что оправдывает применение точной модели.